

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Movimento Retilíneo Uniforme

velocidade constante e função horária da posição. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****CINEMÁTICA****Bloco 2**

Roteiro do bloco

01. Característica do MRU

02. Função horária da posição

03. Gráfico $s \times t$

04. Gráfico $v \times t$

05. Encontro de móveis

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Movimento Retilíneo Uniforme organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

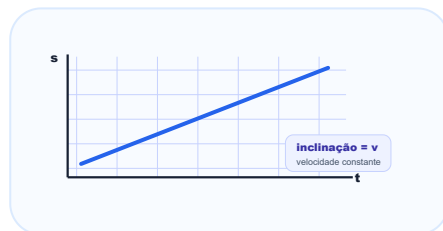


Diagrama autoral para leitura de posição crescente e velocidade constante no MRU.

Conceitos principais

Característica do MRU

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar característica do mru, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Função horária da posição

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Gráfico $s \times t$

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Gráfico $v \times t$

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Encontro de móveis

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Função horária do MRU

$$s = s_0 + v \cdot t$$

s

posição no instante t, em metro (m)

s₀

posição inicial, em metro (m)

v

velocidade constante, em m/s

t

tempo, em segundo (s)

Exemplo simples: Com $s_0 = 10$ m, $v = 3$ m/s e $t = 6$ s, resulta $s = 28$ m.

FÓRMULA-CHAVE

Velocidade no MRU

$$v = \Delta s / \Delta t$$

v

velocidade constante, em m/s

Δs

deslocamento

Δt

intervalo de tempo

Exemplo simples: Um móvel que percorre 150 m em 30 s tem $v = 5$ m/s.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um carro parte de $s_0 = 20$ m com $v = 12$ m/s. Qual é sua posição em $t = 5$ s?

Resolução passo a passo:

1. Escreva a função: $s = s_0 + v \cdot t$.
2. Substitua os dados: $s = 20 + 12 \cdot 5$.
3. Calcule: $s = 20 + 60 = 80$ m.

A posição final é $s = 80$ m.

EXEMPLO 2

Dois móveis estão na mesma reta: A sai de 0 m com 20 m/s e B sai de 120 m com 10 m/s. Quando A alcança B?

Resolução passo a passo:

1. Escreva $s_A = 20t$.
2. Escreva $s_B = 120 + 10t$.
3. Iguale as posições: $20t = 120 + 10t$, então $t = 12$ s.

O encontro ocorre em $t = 12$ s.

Erros comuns

Atenção: Achar que toda reta em gráfico representa repouso.

Atenção: Esquecer que a inclinação do gráfico $s \times t$ representa velocidade.

Atenção: Misturar posição inicial com deslocamento.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um carro parte de $s_0 = 20$ m com $v = 12$ m/s. Qual é sua posição em $t = 5$ s?

Resolução completa:

1. Escreva a função: $s = s_0 + v \cdot t$.
2. Substitua os dados: $s = 20 + 12 \cdot 5$.
3. Calcule: $s = 20 + 60 = 80$ m.

A posição final é $s = 80$ m.

EXERCÍCIO 2

Dois móveis estão na mesma reta: A sai de 0 m com 20 m/s e B sai de 120 m com 10 m/s. Quando A alcança B?

Resolução completa:

1. Escreva $s_A = 20t$.
2. Escreva $s_B = 120 + 10t$.
3. Iguale as posições: $20t = 120 + 10t$, então $t = 12$ s.

O encontro ocorre em $t = 12$ s.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Movimento Retilíneo Uniforme sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- No MRU, a velocidade é constante.
- A posição varia linearmente com o tempo.
- No gráfico $s \times t$, maior inclinação indica maior módulo da velocidade.
- Encontro de móveis é resolvido igualando posições.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Gráficos do MRU: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **cinematica-mru-grafico.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.